

FLYSOFT ENGINEERING SAS

Direction Technique — Yaoundé, Cameroun

CAHIER DES CHARGES

FretCorridor

Réseau logistique numérique — corridors du Cameroun et de la CEMAC

Version 3.0 — Restructuration en réseau multi-corridors / multi-pays (B2B2G)

Intégration du fret inter-régions — plateforme agnostique au corridor

Document produit en qualité de Directeur Technique

Champ	Valeur
Référence	FSE-CDC-FRETCORRIDOR-2026-003
Version	3.0 (projet pour décision) — suite et évolution de la v2.0 (réf. FSE-CDC-FRETCORRIDOR-2026-002)
Date	29 juin 2026
Statut	À VALIDER — soumis à un jalon Go / No-Go (cf. §13)
Classification	Confidentiel — diffusion restreinte
Auteur	Direction Technique, Flysoft Engineering SAS

Avertissement

Cette version 3.0 étend FretCorridor du corridor unique Douala–N'Djamena à un réseau de corridors (fret inter-régions au Cameroun et inter-États CEMAC), à la demande du sponsor. Deux décisions ont été actées : périmètre « les deux, par phases » (Cameroun + CEMAC) et ambition « inter-régions dès le MVP ». Cette dernière va à l'encontre de la recommandation de la Direction Technique (plateforme réseau-ready mais déploiement phasé). Le présent document exécute la décision, mais conserve trois garde-fous non négociables sans lesquels l'ambition agressive reproduirait l'échec de Kobo360 : **(1) le MVP est agressif au sens « produit » (plateforme nativement réseau, vendue comme système national/régional dès le départ), mais le matching backhaul (dépendant de la liquidité) et le financement (dépendant du capital) restent phasés par axe ; (2) le Nord-Ouest/Sud-Ouest et l'Extrême-Nord restent des verrous sécuritaires ; (3) aucun portage du crédit sur le bilan.** Les faits porteurs de la v2.0 ont été ré-vérifiés, complétés par la réglementation du fret intérieur (sources au §18). Aucun développement avant la levée des verrous de la Phase 0.

Note méthodologique et contrôle du document

Posture. Ingénierie critique, sans complaisance — y compris envers la décision du sponsor. La Direction Technique a recommandé un déploiement phasé ; le sponsor a tranché pour un MVP inter-régions. Ce document n'efface pas ce désaccord : il le documente, l'encadre par des garde-fous, et rend les risques résiduels explicites afin qu'ils soient assumés en connaissance de cause.

Une nuance qui décide de la survie. « Inter-régions dès le MVP » est défendable — mais seulement parce que le produit de la v2.0 est une couche d'infrastructure et de visibilité, non une place de marché à liquidité. Ce qui a tué Kobo360 (avance de trésorerie + liquidité à amorcer dans chaque géographie) n'est précisément pas dans ce MVP : la visibilité, l'ETA, la conformité et l'analytique passent à l'échelle sur plusieurs axes sans densité par axe, car elles consomment la donnée de l'État et des flottes des grands comptes. C'est cette dissociation qui rend l'agressivité survivable ; elle est la clé de voûte de la v3.0.

Vérification des sources. Outre les quatre faits de la v2.0, la réglementation du fret intérieur a été vérifiée : le BGFT émet la lettre de voiture intérieure (LVO) en plus de l'internationale (LVI) et suit le « transport national et international » ; les quotas de répartition (60/40) ne s'appliquent qu'au fret avec les pays limitrophes (donc pas en intra-camerounais) ; le tarif plancher intérieur n'a historiquement pas été homologué ; le BGFT affiche des ambitions de PPP et son modèle est en réplication régionale (Congo).

Limites. Inchangées par rapport à la v2.0, avec un ajout : l'état sécuritaire opérationnel des régions sensibles (Nord-Ouest/Sud-Ouest, Extrême-Nord, Est) doit être vérifié en continu par renseignement à jour avant toute décision de routage ; ce CDC n'en fournit pas l'évaluation tactique.

Historique des versions

Version	Date	Objet	Auteur
1.0	29/06/2026	Création — challenger → complementor (corridor unique)	Dir. Technique
2.0	29/06/2026	Complementor → partenaire d'infrastructure (B2B2G) ; module INT ; risques réévalués	Dir. Technique
3.0	29/06/2026	Restructuration en réseau multi-corridors / multi-pays	Dir.

Version	Date	Objet	Auteur
		; fret inter-régions ; module GEO ; phasage et risques réseau	Technique

Sommaire

1. Synthèse exécutive

Décision et posture. Le sponsor a acté d'introduire le fret inter-régions dès le MVP, sur un périmètre « Cameroun + CEMAC, par phases ». La Direction Technique recommandait l'inverse — une plateforme réseau-ready mais déployée axe par axe — parce que l'étendue géographique prématurée est exactement ce qui a tué Kobo360. Ce document exécute la décision sans la dénaturer, mais l'encadre.

La nuance qui décide de la survie. « Inter-régions dès le MVP » a deux lectures. La lettre suicidaire : lancer une place de marché à deux faces, opérationnelle, dans toutes les régions et tous les pays simultanément — impossible à amorcer et fatale par la trésorerie. La lecture défendable, retenue ici : bâtir le MVP nativement en réseau (agnostique au corridor, multi-axes, multi-bureaux) et le vendre comme système national/régional dès le départ, parce que le produit de la v2.0 est une couche d'infrastructure et de visibilité, et non une marketplace à liquidité. La visibilité, l'ETA, la conformité et l'analytique passent à l'échelle sur plusieurs axes sans densité par axe ; ce qui exige de la liquidité (le matching) ou du capital (le financement) reste, lui, phasé.

Trois garde-fous non négociables. (1) Le matching backhaul et le financement carburant restent déployés axe par axe, jamais simultanément sur tout le réseau. (2) Le Nord-Ouest/Sud-Ouest et l'Extrême-Nord demeurent des verrous sécuritaires : on n'y enrôle pas d'opérations sans renseignement à jour. (3) Aucun portage du crédit sur le bilan de la société. Retirer l'un de ces trois garde-fous transforme l'ambition agressive en pari de faillite.

Pourquoi le réseau est cohérent sous B2B2G. La vérification confirme que l'inter-régions s'inscrit dans le mandat existant de votre client-ancre : le BGFT émet déjà la lettre de voiture intérieure et suit le transport national, et Landfreightis gère le fret intérieur. Mieux : les quotas de répartition (60/40) ne concernent que le fret avec les pays limitrophes — en intra-camerounais, le matching est donc plus libre. Enfin, le vrai gisement n'est pas les dix régions du Cameroun mais le réseau des bureaux de fret nationaux (BNFT, BARC, Congo...), tous clients potentiels de la même couche — et la visibilité multi-axes a plus de valeur pour un grand compte (qui veut voir toute sa distribution) qu'une visibilité mono-corridor.

Le coût, sans le farder. Un MVP multi-pays relève la barre : multi-juridiction (chaque bureau a ses règles), multi-tenant étanche par pays, résidence des données, et négociation institutionnelle démultipliée. La charge augmente (cf. §14) ; c'est le prix assumé de l'ambition.

Conditionnalité. La Phase 0 (10–12 sem.) doit lever : (a) l'appétit de partenariat du BGFT (et l'intérêt de principe d'au moins un deuxième bureau) ; (b) le périmètre/API des plateformes d'État ; (c) la faisabilité juridique du financement agréé ; (d) la disposition à payer des grands comptes ; (e) une cartographie sécuritaire des axes. Sans (a) ni (d), pas de démarrage.

2. Objet et périmètre du document

La v3.0 restructure FretCorridor d'un corridor unique (Douala–N'Djamena) vers un réseau de corridors : fret inter-régions au Cameroun et fret inter-États de la CEMAC. Elle conserve l'architecture, le modèle de données et la discipline de financement de la v2.0, et ajoute la dimension réseau (module GEO, multi-bureaux, surcouches sécuritaires, intermodalité rail).

Hors périmètre : business plan, pacte d'associés, étude de marché primaire, avis juridiques formels (par pays), évaluation sécuritaire opérationnelle. Prérequis de la Phase 0.

Public visé : sponsor, Direction Technique, bureaux de fret pressentis (BGFT, puis BNFT/BARC), conseil juridique, partenaire financier.

3. Analyse critique consolidée

Les trois verrous de la v2.0 restent valables et sont rappelés ici sous forme condensée ; s'y ajoutent les constats réglementaires propres au fret intérieur.

3.1 Rappel des verrous (v2.0, vérifiés)

- **Monopole d'État sur la fonction.** Le BGFT est l'organe de répartition conventionnelle des cargaisons ; la mise en relation offre/demande relève d'un mandat public.
- **L'État a déjà livré (févr. 2026).** Landfreightis (bourse) et Sigfret (suivi, LVO numérique à QR, paiement) sont en service, périmètre transit + intérieur. D'où le partenariat plutôt que la concurrence.
- **Le modèle Kobo360.** Avance chauffeurs + paiement chargeur à 30–90 j financé par lignes bancaires coupées = faillite. D'où le financement cloisonné et bancaire, validé par l'évolution de Lori.
- **Coût WhatsApp.** Facturation au message depuis le 01/07/2025 ; gratuit seulement dans la fenêtre de service de 24 h. D'où une conception « pull ».

3.2 Le fret intérieur : ce que la réglementation change

Le fret inter-régions est dans le mandat existant du BGFT. Le Bureau émet la lettre de voiture intérieure (LVO) en plus de l'internationale (LVI), tient les statistiques du « transport national et international », et sa mission inclut la coordination rail-route. Landfreightis gère désormais le fret intérieur. Conclusion : desservir l'inter-régions ne sort pas du périmètre du client-ancrage — c'est une extension de son propre mandat.

Point favorable décisif : pas de quota domestique. La règle 60/40 ne vise que le fret avec les pays limitrophes (transporteurs camerounais vs. de l'hinterland). En intra-camerounais, tous les transporteurs sont nationaux : aucun quota de nationalité ne contraint le matching. L'optimisation du retour à vide est donc plus libre en inter-régions que sur le corridor international.

Point de vigilance : tarif intérieur flou. Là où des prix planchers par segments ont été fixés sur les corridors internationaux, le tarif plancher du transport intérieur n'a historiquement pas été homologué (grief syndical). La régulation tarifaire domestique est mouvante : le produit doit s'y adapter par configuration, sans présupposer un barème stable.

Le gisement régional. Le BGFT affiche une ambition de partenariat public-privé et son modèle est en réplique (un BGFT-Congo avec sa propre bourse unique des frets existe déjà). Le même produit, en multi-tenant, peut donc être vendu à plusieurs bureaux nationaux — c'est l'axe de revenu le plus défendable de la v3.0.

4. Repositionnement : un réseau B2B2G multi-bureaux

La v2.0 faisait de l'État un client-ancrage unique (BGFT). La v3.0 généralise : le client-ancrage devient un ensemble de bureaux de fret (BGFT en tête, puis BNFT, BARC, et au-delà), chacun tenant d'une même plateforme agnostique au corridor. Le schéma 1 actualise le positionnement.

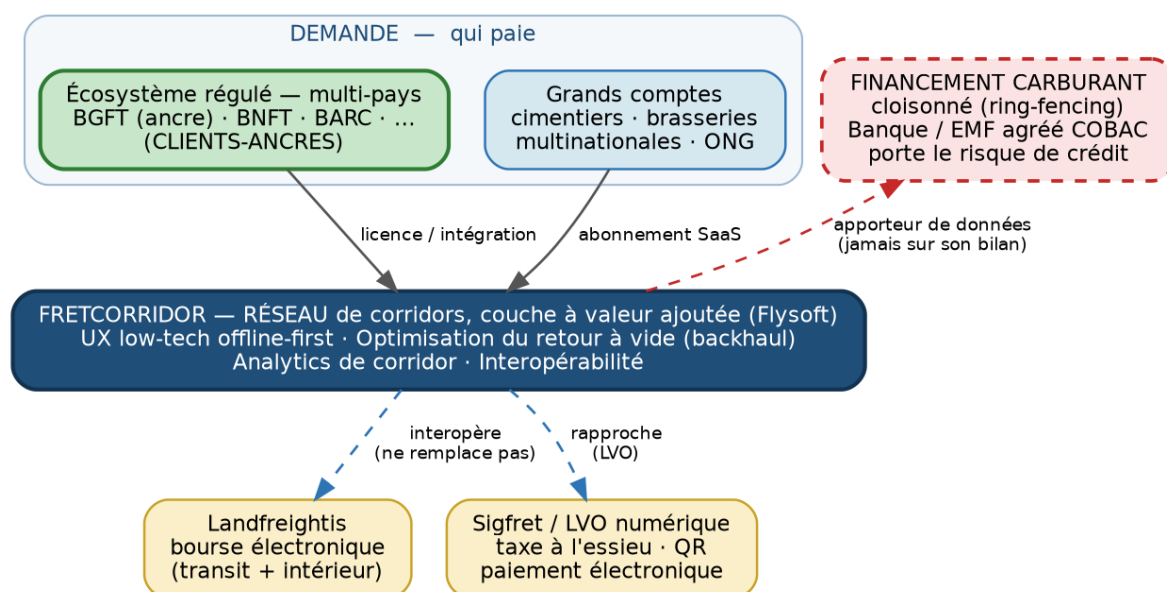


Schéma 1 — Positionnement B2B2G multi-bureaux.

Le produit (couche à valeur ajoutée en réseau) est vendu à plusieurs bureaux de fret (clients-ancres, multi-pays) et, en diversification, à des grands comptes sur plusieurs axes ; il interopère avec les dispositifs d'État et adosse tout financement à un établissement agréé cloisonné.

4.1 Trois axes de revenu, en réseau

Axe	Description	Capital / risque	Séquencement
1 — Licence multi-bureaux (ANCRE)	Licence + intégration de la couche à valeur ajoutée pour les bureaux de fret (BGFT, puis BNFT/BARC/Congo), en multi-tenant multi-pays.	Faible	MVP — Phase 1
2 — SaaS grands comptes multi-axes (DIVERSIF.)	Visibilité, ETA, conformité, analytique pour cimentiers, brasseries, multinationales, ONG, sur l'ensemble de leur distribution. Diversifie la trésorerie hors du cycle public.	Faible	Phase 1–2
3 — Financement carburant (CLOISONNÉ)	Avance structurée via EMF/banque agréé ; FretCorridor apporteur de données. Phasé par axe.	Élevé (réglementé)	Phase 3, cloisonné

4.2 La légitimité de Flysoft, démultipliée

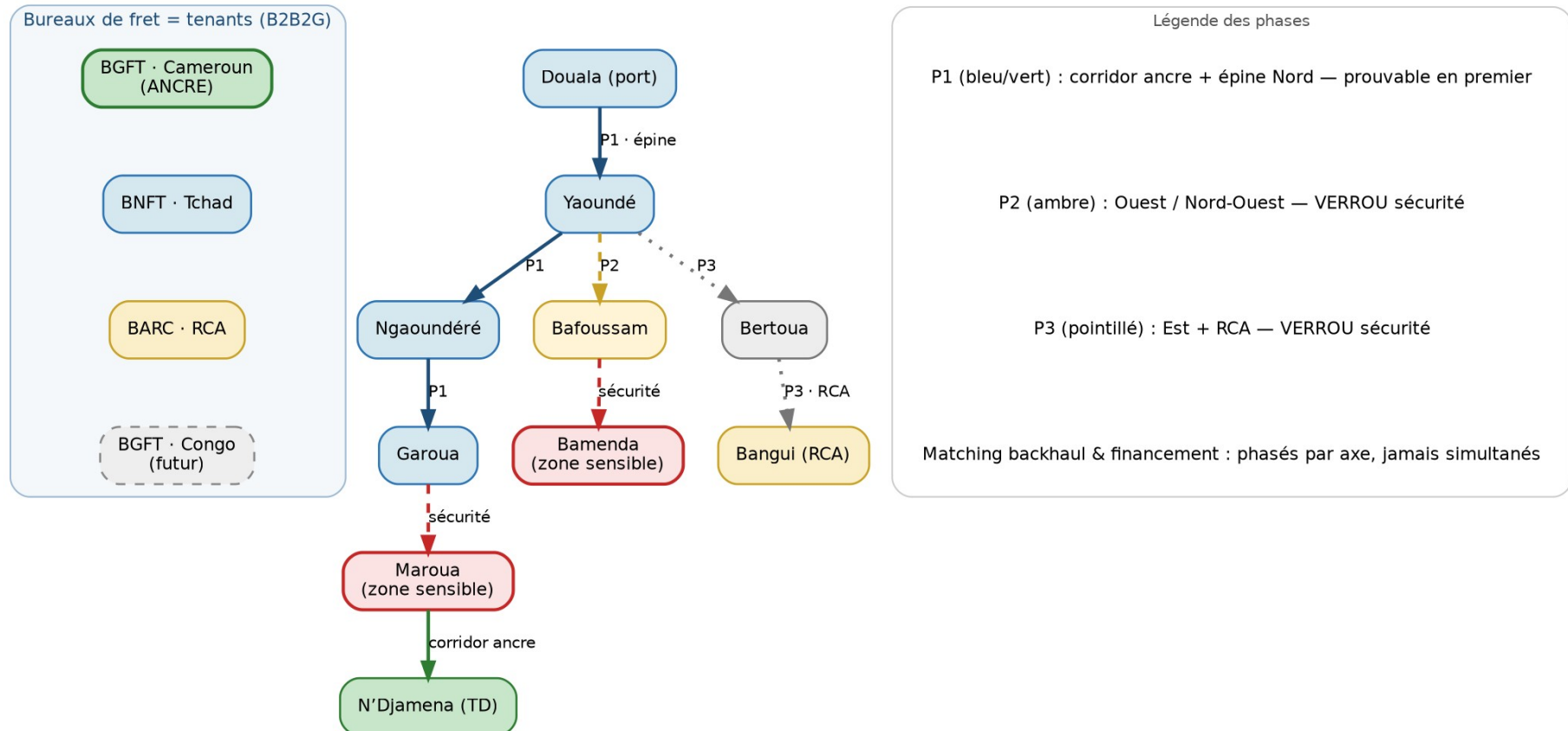
L'avantage de Flysoft — la numérisation du secteur public — vaut pour chaque bureau de fret de la région. Un produit vendu une fois et répliqué à plusieurs bureaux (multi-tenant) transforme un contrat unique en une rente de licences, cohérente avec une démarche de propriété intellectuelle. C'est là que la barrière à l'entrée est la plus forte — et qu'une marketplace privée générique est la plus démunie.

5. Géographie, phasage et verrous du réseau

Le cœur de la restructuration n'est pas d'« ajouter des régions » mais de rendre la plateforme agnostique au corridor, puis de déployer les axes selon une séquence disciplinée. Le schéma 2 (page suivante, en paysage) cartographie le réseau cible et son phasage.

Schéma 2 — Réseau de corridors et phasage.

Réseau de corridors — déploiement phasé (multi-axes, multi-pays)



Bureaux de fret (tenants, multi-pays) à gauche ; réseau de corridors au centre, coloré par phase ; zones sensibles (Maroua, Bamenda) en rouge. Le matching et le financement sont phasés par axe, jamais simultanés.

5.1 Principe : agnosticité au corridor

On passe d'un Douala–N'Djamena codé en dur à un modèle de réseau où Corridor/Axe et Région/Hub sont des entités de premier rang. Le routing, l'ETA, la détection d'anomalies et le matching sont paramétrés par axe ; un tenant (bureau de fret) exploite plusieurs axes ; un grand compte s'abonne à la visibilité sur les axes qui le concernent. Ajouter un axe ou un pays devient une configuration, pas une réécriture.

5.2 Les axes et leur séquence de déploiement

Le MVP est nativement réseau (toute la plateforme est multi-axes/multi-bureaux), mais l'allumage opérationnel des axes — surtout pour le matching — suit cet ordre :

- **Phase 1 — Corridor ancre + épine Nord.** Douala–N'Djamena (déjà spécifié) et l'épine domestique Douala–Yaoundé–Ngaoundéré–Garoua–Maroua, qui partage la jambe sud du corridor et le même client-ancre. C'est l'axe le plus dense et le plus prouvable.
- **Phase 2 — Ouest / Nord-Ouest.** Yaoundé–Bafoussam–Bamenda. Conditionnée à la sécurité (crise anglophone) : visibilité/analytique possibles à distance, mais enrôlement opérationnel et matching gelés tant que la situation l'impose.
- **Phase 3 — Est + RCA.** Yaoundé–Bertoua puis Bangui. Verrou sécuritaire (débordement RCA, banditisme) et ouverture d'un nouveau bureau (BARC).
- **En parallèle — Réplication multi-bureaux.** Ajout de tenants (BNFT, puis Congo) au fur et à mesure des accords ; chaque bureau hérite de la même couche, configurée à sa réglementation.

5.3 Verrou sécuritaire — le risque majeur du réseau

Un réseau inter-régions traverse des zones de conflit : Extrême-Nord (Boko Haram/ISWAP), Nord-Ouest/Sud-Ouest (crise anglophone : villes mortes, blocages, enlèvements de transporteurs), Est (débordement RCA). Trois implications : (1) sécurité des chauffeurs et assurabilité, qui conditionnent l'enrôlement opérationnel ; (2) un risque de gouvernance des données — géolocaliser des camions à travers des zones séparatistes produit une donnée sensible, potentiellement réquisitionnable ou détournable, à protéger et à cadrer juridiquement ; (3) une obligation de vérification continue : l'état tactique de chaque foyer doit être confirmé par renseignement à jour avant tout routage. Ces zones restent des verrous explicites au §13.

5.4 Concurrence et complémentarité modale (rail)

Sur l'axe Nord, le rail (Camrail) capte une part du fret, surtout vers Ngaoundéré et au-delà. Le mandat du BGFT inclut d'ailleurs la coordination rail-route. La plateforme doit donc intégrer une conscience intermodale (proposer/articuler route et rail) plutôt que de raisonner « tout-routier » — dimension absente des versions précédentes.

5.5 Liquidité par axe : pourquoi le matching reste phasé

Même en B2B2G, la valeur algorithmique du backhaul exige une densité d'offre et de demande sur chaque axe. Le domestique compte plus de courses au total, mais réparties sur de nombreux axes faiblement denses. Activer le matching partout à la fois reviendrait à n'avoir de liquidité nulle part. D'où la règle : la visibilité est nationale dès le MVP, le matching s'allume axe par axe une fois la densité atteinte.

6. Périmètre fonctionnel

Le tableau distingue l'inclus du MVP (nativement réseau) de l'exclu (phasé ou écarté). Noter que « inter-régions » est dans le MVP pour la visibilité/conformité/analytique, mais pas pour le matching ni le financement (phasés).

Inclus dans le MVP (nativement réseau)	Exclu du MVP (phasé ou écarté)
Plateforme agnostique au corridor (multi-axes, multi-bureaux, multi-pays)	Matching backhaul actif sur tous les axes simultanément (phasé par axe)
Visibilité, ETA, anomalies, analytique de corridor sur plusieurs axes	Financement carburant (Phase 3, cloisonné, par axe)
Portail et licence multi-tenant pour bureaux de fret (BGFT, puis autres)	Opérations en zones sensibles NO/SO et Extrême-Nord (verrou sécurité)
Identité/KYC, déclaration camion vide multicanal	Émission officielle des LVO/LVI et taxe à l'essieu (régalien)
Conformité multi-juridiction (LVO intérieure vs LVI), si donnée accessible	Bourse de fret généraliste concurrente (écarté)
Conscience intermodale (rail) sur l'axe Nord	Multi-continents / hors CEMAC (après preuve régionale)
Notifications optimisées coût WhatsApp ; back-office ; journal d'audit	—

7. Exigences fonctionnelles

Convention. Identifiant + priorité MoSCoW (M/S/C). Les modules de la v2.0 sont conservés ; le module GEO (réseau) est nouveau, et MKT, TRK, CMP, INT intègrent la dimension multi-axes/multi-pays.

7.1 Module Réseau & Corridors (GEO) — nouveau

- **EF-GEO-01** — Le système doit modéliser Corridor/Axe et Région/Hub comme entités de premier rang, et rattacher toute Mission à un axe. **(M)**
- **EF-GEO-02** — Le système doit paramétrer par axe le routing, l'ETA, les seuils d'anomalie et les règles tarifaires/réglementaires applicables. **(M)**
- **EF-GEO-03** — Le système doit gérer un état d'activation par axe (visibilité active / matching actif / financement actif), permettant un allumage progressif. **(M)**
- **EF-GEO-04** — Le système doit porter une surcouche de risque sécuritaire par segment (zone sensible : marquage, restriction d'opérations, traitement spécifique de la donnée). **(M)**
- **EF-GEO-05** — Le système devrait intégrer une conscience intermodale (rail) sur les axes concernés (articulation route/rail). **(S)**

7.2 Module Identité, KYC & Agents (IDA)

- **EF-IDA-01** — Enregistrement des profils Transporteur, Chauffeur, Agent, Chargeur, avec justificatifs sécurisés. **(M)**
- **EF-IDA-02** — KYC léger gradué (niveau 1 identité/contact ; niveau 2 justificatifs avant fonctions financières). **(M)**

- **EF-IDA-03** — Enrôlement par agent (super-agent issu des coxeurs) avec rattachement des chauffeurs. (M)
- **EF-IDA-04** — RBAC distinct par type d'acteur, par module, par tenant et par pays. (M)
- **EF-IDA-05** — Journal d'audit de toute modification de profil et de tout consentement. (M)

7.3 Module Marketplace & Matching backhaul (MKT)

- **EF-MKT-01** — Déclaration « camion vide » (position, type/capacité, disponibilité) via app, WhatsApp entrant ou USSD. (M)
- **EF-MKT-02** — Le matching ne doit s'activer que sur les axes dont l'état GEO l'autorise (densité atteinte) — jamais globalement par défaut. (M)
- **EF-MKT-03** — Scoring de pertinence besoin ↔ camion par axe (proximité PostGIS, compatibilité, fiabilité). (S)
- **EF-MKT-04** — En intra-camerounais, le matching ne doit pas appliquer de quota de nationalité (sans objet) ; en transfrontalier, il doit respecter la répartition conventionnelle. (S)
- **EF-MKT-05** — Prévention de la double affectation (verrou applicatif, idempotence). (S)

7.4 Module Tracking & ETA (TRK)

- **EF-TRK-01** — Ingestion de positions horodatées, tolérante à la connectivité intermittente (file + synchronisation différée). (M)
- **EF-TRK-02** — ETA dynamique par axe (route, arrêts observés, délais historiques par tronçon). (M)
- **EF-TRK-03** — Détection d'anomalies (arrêt prolongé, écart d'itinéraire) ; en zone sensible, traitement renforcé et restreint. (M)
- **EF-TRK-04** — Carte et chronologie de mission pour le chargeur et le portail bureau, avec alertes paramétrables. (M)
- **EF-TRK-05** — Analytique de corridor agrégée par axe, valorisable auprès des bureaux. (S)

7.5 Module Conformité, Reporting & Interop. applicative (CMP)

- **EF-CMP-01** — Tableaux de bord et exports (PDF/Excel) de suivi et de conformité pour grands comptes. (M)
- **EF-CMP-02** — Rapprochement mission ↔ pièce réglementaire en distinguant LVO intérieure et LVI, selon le pays/axe, lorsque la donnée est accessible via INT. (S)
- **EF-CMP-03** — Adaptation par juridiction des règles de conformité et des barèmes (configurable, sans barème codé en dur). (S)

7.6 Module Notifications multicanal (NOT)

- **EF-NOT-01** — Notifications transactionnelles via WhatsApp, SMS, USSD selon disponibilité/préférence. (M)
- **EF-NOT-02** — Privilégier la fenêtre de service WhatsApp de 24 h (gratuite) ; templates payants réservés aux événements à forte valeur, coût par message suivi. (M)
- **EF-NOT-03** — Repli automatique inter-canaux et déduplication ; contenu bilingue FR/EN. (M)

7.7 Module Paiements & Règlement (PAY)

- **EF-PAY-01** — Encaissement/versement via Mobile Money (MTN, Orange) avec rapprochement et gestion des échecs. (S)

- **EF-PAY-02** — Grand livre en partie double (ledger) ; séquestre logique (escrow). **(S)**

7.8 Module Interopérabilité & Portail Partenaire (INT)

- **EF-INT-01** — Architecture multi-tenant servant plusieurs bureaux (marque blanche) et des grands comptes, avec isolation stricte des données par tenant et par pays. **(M)**
- **EF-INT-02** — Portail partenaire par bureau (BGFT, BNFT, BARC...) : tableaux de bord, analytique, administration de son tenant. **(M)**
- **EF-INT-03** — API d'échange avec les dispositifs d'État (Landfreightis/Sigfret et équivalents), fonctionnant en mode dégradé si l'ouverture est partielle. **(S)**
- **EF-INT-04** — Référentiel de licences (périmètre, durée, quotas, axes couverts) et facturation par tenant. **(S)**
- **EF-INT-05** — Valeur autonome garantie sans API d'État (l'interopérabilité enrichit, ne bloque jamais). **(M)**

7.9 Module Financement carburant (FIN) — Phase 3, cloisonné

- **EF-FIN-01** — Octroi instruit et décidé par un partenaire agréé (EMF/banque) ; FretCorridor apporteur et fournisseur de données. Activé axe par axe. **(M (Ph.3))**
- **EF-FIN-02** — Déboursement vers carte carburant ou Mobile Money dédié, jamais en numéraire libre. **(M (Ph.3))**
- **EF-FIN-03** — Remboursement adossé au paiement chargeur (via PAY) ; comptabilité strictement séparée (ring-fencing). **(M (Ph.3))**

7.10 Module Back-office, Ops & Support (OPS)

- **EF-OPS-01** — Gestion des comptes, modération KYC, support, incidents — par tenant et par axe. **(M)**
- **EF-OPS-02** — Supervision opérationnelle (missions, anomalies, file de notifications, coûts) avec vue par axe. **(M)**
- **EF-OPS-03** — Journal d'audit consultable et exportable pour les actions sensibles. **(M)**

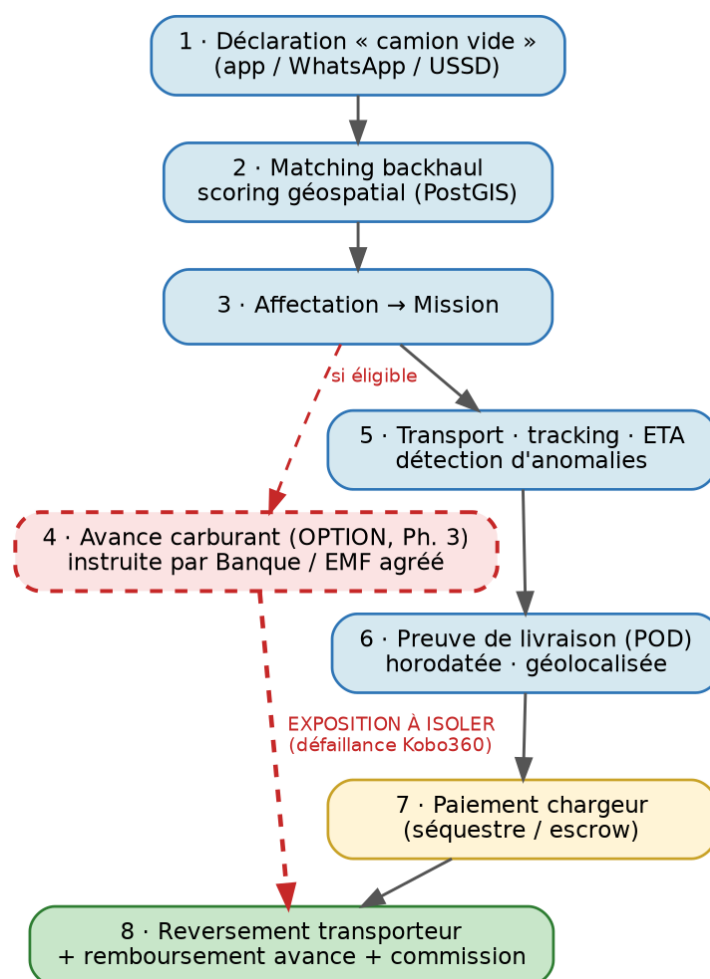


Schéma 3 — Flux transactionnel d'une mission (par axe).

Le lien rouge (étape 4 → 8) est l'exposition de trésorerie à isoler chez un partenaire agréé — le point qui a fait défaut à Kobo360. Ce flux est activé axe par axe.

8. Exigences non fonctionnelles

8.1 Performance, connectivité, résilience

- **ENF-PRF-01** — Opérations critiques < 2 s en P95 sur 3G. (M)
- **ENF-OFF-01** — Application chauffeur offline-first : capture locale, synchronisation idempotente au retour réseau. (M)
- **ENF-DIS-01** — Disponibilité back-end ≥ 99,5 % ; aucune perte de position (files persistantes) ; RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h. (M)

8.2 Sécurité et gouvernance des données

- **ENF-SEC-01** — Chiffrement en transit (TLS) et au repos ; authentification forte du back-office ; moindre privilège. (M)
- **ENF-SEC-02** — Idempotence et signatures des webhooks ; journal d'audit inviolable (append-only) pour actions financières et KYC. (M)
- **ENF-SEC-03** — Données de géolocalisation en zone sensible : accès restreint, rétention minimale, traçabilité renforcée des consultations. (M)

8.3 Multi-tenant, multi-pays, scalabilité

- **ENF-MUL-01** — Isolation stricte des données entre tenants et entre pays ; aucune fuite inter-tenant, vérifiée par tests automatisés. (M)
- **ENF-RES-01** — Capacité à localiser les données d'un tenant public sur une infrastructure dédiée/nationale si la contractualisation l'exige (résidence/souveraineté). (M)
- **ENF-SCA-01** — Services découplés ; le tracking monte en charge indépendamment ; observabilité complète avec alerting sur SLO et coût WhatsApp. (M)

8.4 Internationalisation, exploitation

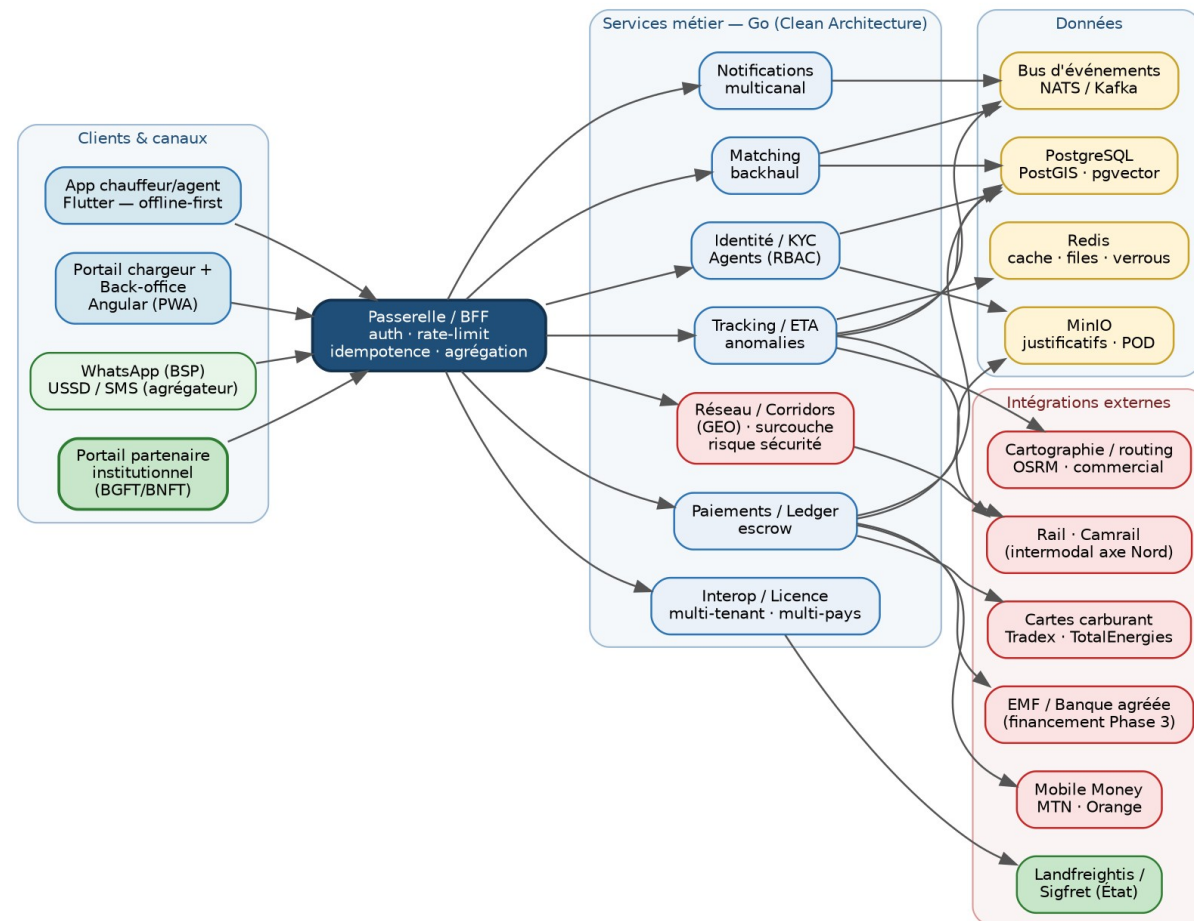
- **ENF-I18N-01** — Interfaces et notifications bilingues FR/EN ; formats locaux (FCFA, dates) ; configuration par pays/axe. (M)
- **ENF-OPS-01** — Déploiement reproductible (IaC), environnements séparés, CI/CD avec tests automatisés. (M)

9. Architecture technique cible

9.1 Principes

L'architecture de la v2.0 est conservée et étendue à la dimension réseau : services Go (Clean Architecture) ; PostgreSQL/PostGIS/pgvector ; Redis ; MinIO ; bus d'événements (NATS/Kafka) ; clients Flutter (offline-first) et Angular (PWA) ; passerelle/BFF multi-tenant. S'y ajoutent un service GEO (réseau, axes, états d'activation, surcouche sécurité), une intégration intermodale (rail), et une isolation multi-pays. Le schéma 4 (page suivante, paysage) présente la vue d'ensemble.

Schéma 4 — Architecture technique cible (réseau, vue d'ensemble).



Ajouts v3.0 par rapport à la v2.0 : service GEO (réseau/corridors + surcouche risque sécurité), intégration rail (Camrail, intermodal), portail partenaire et licence multi-tenant étendus au multi-pays.

9.2 Choix structurants

- **Modèle réseau (GEO) de premier rang** : Corridor/Axe et Région/Hub explicites — condition pour ajouter axes et pays par configuration, et piloter l'allumage progressif.
- **Multi-tenant multi-pays dès l'origine** : exigé par la réplication aux bureaux ; rétrofitter l'étanchéité par pays après coup est coûteux et dangereux.
- **PostGIS, offline-first, ledger en partie double** : inchangés, justifiés par le géospatial, la couverture réseau et l'auditabilité.
- **Interopérabilité best-effort** : échanger avec les dispositifs d'État quand c'est possible, délivrer une valeur autonome sinon.

9.3 Anti-patterns à proscrire

- **Activer matching et financement sur tout le réseau à la fois** — version « liquidité/capital » de l'erreur Kobo360.
- **Porter le crédit sur le bilan** ou sur une ligne bancaire fragile.
- **Faire de l'interopérabilité d'État un prérequis bloquant du MVP**. Elle enrichit, ne conditionne pas.
- **Traiter la géolocalisation en zone sensible comme une donnée ordinaire** ou mutualiser les données entre tenants/pays.

10. Modèle de données (entités clés)

Vue logique de haut niveau. La v3.0 ajoute Corridor/Axe, Région/Hub et Bureau, et rattache la Mission à un axe.

Entité	Description	Relations clés
Bureau (tenant inst.)	Bureau de fret client-ancré (BGFT, BNFT, BARC, Congo...)	1-1 Tenant ; 1-n Axe couvert
Tenant / Licence	Espace isolé ; périmètre, durée, quotas, axes, facturation	1-n Acteur
Corridor / Axe	Axe de transport ; état d'activation, règles, surcouche sécurité	1-n Hub ; 1-n Mission
Région / Hub	Nœud du réseau (ville, plateforme)	n-n Axe
Acteur / Utilisateur	Transporteur, chauffeur, agent, chargeur, opérateur	n-1 Tenant ; n-1 Agent
Camion	Véhicule, capacité, type, statut	n-1 Transporteur ; 1-n Position
Mission (Trip)	Affectation camion ↔ fret sur un axe	n-1 Axe ; n-1 Camion ; 0-1 OffreFret ; 1-n Position
OffreFret	Besoin de transport publié par un chargeur	n-1 Chargeur ; n-1 Axe
Position / Track	Point GPS horodaté (mode de capture)	n-1 Mission
AvanceCarburant	Avance instruite par le partenaire agréé (Phase 3)	n-1 Mission ; n-1 PartenaireFinancier
Paiement / Ledger	Encaissement, reversement, commission (partie double)	n-1 Mission

Entité	Description	Relations clés
JournalAudit	Trace inviolable des actions sensibles	réf. Tenant + Acteur + ressource

11. Intégrations externes

Intégration	Rôle	Points de vigilance
Bureaux : Landfreightis/Sigfret (CM), équivalents (TD, RCA, Congo) *	Interfaces des clients-ancres ; LVO/LVI, suivi, analytique	Ouverture/API par pays ; gouvernance ; structurant, pas optionnel
Rail — Camrail *	Intermodalité axe Nord	Maturité d'API ; accord ; articulation horaires/capacités
WhatsApp (BSP) *	Canal low-tech	Tarif par message (01/07/2025) ; fenêtre 24 h gratuite ; budget
USSD / SMS *	Statut hors data ; OTP	Accords MNO par pays ; sessions courtes ; couverture
Mobile Money (MTN, Orange...) *	Encaissement/reversement	KYC/agréments par pays ; float ; settlement
Cartes carburant (Tradex, TotalEnergies) *	Déboursement ciblé (Ph.3)	Accord ; intégration non standardisée ; Phase 0
EMF / Banque agréée *	Porteur du crédit (Ph.3)	Agrément COBAC ; partage du risque ; modèle validé par Lori

12. Sécurité, conformité et données

12.1 Financement et réglementation bancaire

Le crédit est réglementé (COBAC/BEAC). Le module FIN doit être porté par un établissement agréé qui décide et porte le risque ; FretCorridor reste apporteur et fournisseur de données. Avis juridique formel par pays en Phase 0.

12.2 Données personnelles, résidence et souveraineté (multi-pays)

Le traitement de données personnelles doit respecter le cadre de chaque pays (au Cameroun : communications électroniques et cybersécurité, supervision ANTIC). Le multi-pays ajoute la résidence et la souveraineté des données : un bureau public peut exiger un hébergement national, la propriété des données et la réversibilité. À négocier dès la lettre d'intention ; conditionne l'architecture (marque blanche, localisation).

12.3 Gouvernance des données en zone de conflit

Géolocaliser des camions à travers des zones séparatistes ou d'insurrection produit une donnée sensible. Mesures : minimisation et rétention réduite en zone sensible, accès strictement restreint, traçabilité des consultations, cadrage juridique des demandes des autorités. Cette donnée ne doit jamais devenir un outil de ciblage.

12.4 Fraude et sécurité applicative

- Contrôles anti-fraude (POD horodatée/géolocalisée, recoupements) ; surveillance des abus agents/paiements.
- Revue de code, secrets centralisés, durcissement CI/CD, signatures et idempotence des webhooks, séparation des environnements.

13. Plan de phasage et jalons Go / No-Go

Principe : aucun développement avant la Phase 0. Le MVP est nativement réseau, mais matching et financement s'allument axe par axe, et les zones sensibles restent verrouillées.

Phase	Contenu	Jalon Go-No-Go	Durée
0 — Validation	Appétit BGFT + intérêt d'un 2 ^e bureau ; périmètre/API État ; avis juridiques par pays ; LOI partenaire financier ; entretiens grands comptes ; cartographie sécuritaire des axes	Go si : appétit public crédible OU grands comptes prêts à payer ; financement adossable ; axes P1 sûrs	10–12 sem.
1 — MVP réseau	Plateforme agnostique au corridor (GEO, multi-tenant multi-pays) ; visibilité/ETA/anomalies/analytique sur P1 + épine Nord ; portail bureau ; notifications	Pilote BGFT et/ou 1–3 grands comptes ; SLO tenus ; visibilité multi-axes ; premiers revenus de licence	4–5 mois
2 — Matching (par axe) + 2^e bureau	Matching backhaul sur l'axe le plus dense ; escrow ; Mobile Money ; réplication à un 2 ^e bureau (BNFT)	Liquidité et take rate prouvés sur 1 axe ; unit economics positives hors financement ; 2 ^e tenant actif	3–4 mois
3 — Financement (cloisonné, par axe)	Avance carburant via partenaire agréé sur un axe maîtrisé ; extension prudente Ouest/Est selon sécurité	Taux de défaut maîtrisé ; risque isolé ; sécurité validée par axe	3–5 mois

14. Charge et budget indicatifs

Avertissement : ordres de grandeur d'effort (hommes-mois), non un devis. La conversion en FCFA exige votre grille de coûts chargés par profil (même blocage que sur le dossier Phyto) ; sans elle, toute somme serait non vérifiée — à proscrire. L'ambition réseau/multi-pays renchérit le socle.

Lot	Charge indicative (h-m)	Commentaire
Phase 0 (multi-pays, sécurité)	2 – 3	Juridique par pays, négociation multi-bureaux, cartographie sécuritaire
Socle réseau (GEO, multi-tenant multi-pays, BFF, RBAC, observabilité, CI/CD)	4,5 – 6	Surcoût vs v2.0 : GEO + étanchéité multi-pays + résidence
MVP réseau (visibilité/ETA/anomalies/analytique + portail bureau)	6 – 8	Phase 1 ; offline-first Flutter ; surcouche sécurité

Lot	Charge indicative (h-m)	Commentaire
Matching backhaul par axe	3 – 5	Phase 2 ; activé axe par axe
Paiements & ledger (Mobile Money, escrow)	2 – 4	Phase 2
Intermodalité rail (Camrail)	1 – 2	Phase 2–3 ; selon API
Financement (partenaire, ring-fencing)	3 – 5	Phase 3 ; par axe
Coûts récurrents (hors charge)	à budgéter	WhatsApp, SMS/USSD, Mobile Money, hébergement (éventuellement par pays), cartographie

15. Hypothèses et dépendances

- Le BGFT est ouvert à un partenariat technologique, et au moins un 2^e bureau (BNFT/BARC) marque un intérêt de principe — hypothèses centrales, non vérifiées.
- Les dispositifs d'État exposent (ou exposeront) des points d'interopérabilité, par pays.
- Des grands comptes paient pour la visibilité multi-axes (disposition non mesurée).
- Un EMF/banque agréé porte le risque de crédit ; BSP et MNO mobilisables par pays.
- La sécurité des axes P1 permet des opérations ; NO/SO et Extrême-Nord restés gelés jusqu'à levée.

16. Critères d'acceptation et indicateurs

16.1 Critères d'acceptation du MVP (extraits)

- La plateforme gère plusieurs axes et plusieurs tenants ; l'isolation inter-tenant et inter-pays est vérifiée (aucune fuite).
- Un chauffeur déclare un camion vide via WhatsApp/USSD, donnée persistée malgré une coupure ; bureau et chargeur voient position et ETA par axe.
- Le matching ne s'active que sur les axes autorisés par l'état GEO ; les zones sensibles sont opérationnellement verrouillées.
- Notifications conformes à la stratégie de coût ; journal d'audit couvrant les actions sensibles ; SLO atteints.

16.2 Indicateurs de pilotage

Indicateur	Cible (illustrative)	Horizon
Bureaux sous licence	≥ 1 (BGFT), puis 2 ^e	Ph.1 → Ph.2
Axes en visibilité active	P1 + épine Nord	Fin Ph.1
Axes en matching actif	1 (le plus dense)	Ph.2
Grands comptes payants (multi-axes)	1–3 pilotes	Fin Ph.1
Coût WhatsApp par mission	Sous plafond défini	Continu
Opérations en zone gelée	0 (verrou respecté)	Continu

17. Registre des risques

P/I sur échelle Faible/Moyen/Élevé. La v3.0 conserve les risques de la v2.0 (R1–R14) et ajoute ceux du réseau et de la décision agressive (R15–R19) ; un extrait combiné est donné ci-dessous.

#	Risque	P	I	Mitigation
R1 5	Dispersion géographique prématurée (MVP agressif)	Élevé	Élevé	Dissocier visibilité (nationale) du matching/financement (par axe) ; allumage GEO progressif ; revue à chaque axe
R1 6	Sécurité en zones de conflit (NO/SO, Extrême-Nord, Est)	Élevé	Élevé	Verrou opérationnel par zone ; renseignement à jour ; gouvernance renforcée des données
R1 7	Complexité multi-juridiction (plusieurs pays)	Moyen	Élevé	Configuration par pays ; avis juridiques par pays ; réplication progressive, pas simultanée
R1 8	Liquidité insuffisante par axe (matching)	Moyen	Moyen	Matching activé seulement à densité atteinte ; concentrer un axe avant le suivant
R1 9	Dépendance/concurrence modale (rail)	Moyen	Moyen	Intermodalité (compléter le rail) ; positionnement route+rail
R3	Faillite par la trésorerie (Kobo360)	Moyen	Élevé	Financement bancaire cloisonné ; jamais de crédit au bilan ; phasé
R1 2	Délais de paiement du client public	Élevé	Élevé	Contrats jalonnés + acompte ; diversification SaaS ; multi-bureaux
R1 / R2	Monopole / concurrence d'État	Faible/ Moyen	Élevé	B2B2G : l'État devient client ; interopérer, ne pas dupliquer

18. Sources et références

Sources publiques, ré-vérifiées en juin 2026 ; contenus reformulés.

- **BGFT — missions et services** (bgft-cameroun.cm, logistiqueconseil.org) : organe de répartition conventionnelle ; émission LVI et LVO intérieure ; suivi du transport national et international ; quotas avec les pays limitrophes ; coordination rail-route ; tarif minimum obligatoire.
- **Landfreightis / Sigfret** (investiraucameroun.com, ripostescm.net, tresor.economie.gouv.fr, bgftlandfreight.com, févr. 2026) : lancement 20–21/02/2026 ; bourse couvrant transit et fret intérieur ; LVO numérique à QR et paiement ; corridor 1 948 km ; 64 arrêts / 1 392 km.
- **Tarification** (continental-infos.com, investiraucameroun.com) : prix planchers par segments sur les corridors internationaux ; absence historique d'homologation du tarif intérieur.
- **Réplication régionale & PPP** (bgft-congo.net, bgftlandfreight.com) : un BGFT-Congo doté d'une bourse unique des frets ; ambition de partenariat public-privé en zone CEEAC.
- **Kobo360 / Lori (TechCabal, Proshare, 2025)** ~79 M\$ levés, ~10 Md NGN de dette, avance 30–90 j financée par lignes bancaires coupées ; Lori adopte un financement bancaire hors bilan (~8 %).

- **Meta — WhatsApp Business Pricing** tarification par message depuis le 01/07/2025 ; templates utilitaires gratuits dans la fenêtre de 24 h ; zone « Rest of Africa » ; accès via BSP.

19. Glossaire

Terme	Définition
Axe / Corridor	Liaison de transport entre deux hubs (ex. Douala–Ngaoundéré) ; entité de premier rang du réseau.
B2B2G	Vendre une technologie à un acteur public (et à des entreprises) qui la réutilise vis-à-vis de tiers.
Backhaul	Optimisation du transport de retour (éviter le retour à vide).
BGFT / BNFT / BARC	Bureaux de fret terrestre : Cameroun / Tchad / RCA.
GEO (module)	Service de gestion du réseau : axes, hubs, états d'activation, surcouche de risque sécuritaire.
Hub	Nœud du réseau (ville, plateforme).
Intermodal	Combinaison de modes (route + rail).
LVI / LVO	Lettre de voiture internationale / intérieure (document obligatoire de transport).
Multi-tenant	Architecture servant plusieurs clients isolés (bureaux, grands comptes) sur une même instance.
Résidence / souveraineté des données	Obligation éventuelle d'héberger et de gouverner les données sur le territoire d'un pays.
Ring-fencing	Cloisonnement juridique et comptable isolant une activité à risque (le financement).
Zone sensible	Segment du réseau en zone de conflit, soumis à verrou opérationnel et gouvernance renforcée des données.